

Poço 861 (campo Lapa)

Modelagem física DEM/SC calibrada por HFU
Etapa 2 — laboratório, perfil sónico e saturação

Romulo Brito da Silva

UENF / LENEP

Junho de 2026

Intervalo 5205,91–5233,72 m · 87 linhas de perfil
10 plugs microCT · ROCKPHYS · DSI (DLIS) · CMR

Prova de conceito física *local*



Laboratório de
**Engenharia e Exploração
de Petróleo - LENEP**



Grupo de Inferência de Reservatório
UENF - CCT - LENEP

Roteiro

1. Insumos da Etapa 1 que alimentam a física.
2. Cadeia DEM/SC, papéis do microCT e do laboratório, premissas, partição de poros e ordem das inclusões.
3. Duas escalas de erro e calibração por HFU.
4. Resultados nos plugs (linha de base, LOO e multiescala CT).
5. Extrapolação ao perfil e confronto com o sónico DSI.
6. Saturação (Gassmann), teste NMR e decisão de produto.
7. Conclusões e caminho para a Etapa 3.

Da Etapa 1: insumos fixos para a física

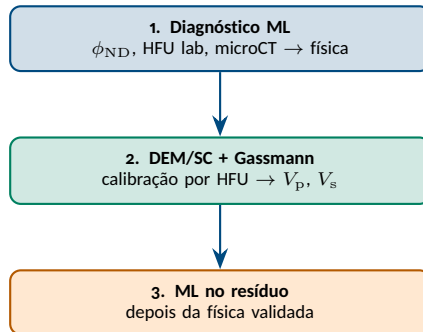
A Etapa 1 definiu quais grandezas do perfil alimentam a física desta etapa.

Entra na Etapa 2

- ϕ_{ND} como porosidade de entrada (default).
- HFU de laboratório (1-4) para segmentar.
- MicroCT: razão de aspecto e frações mineralógicas.
- Velocidades de laboratório (ROCKPHYS) e sónico DSI.

Fica de fora

- ML direto perfil $\rightarrow V_p/V_s$.
- FZI ou k previstos só com wireline.
- MicroCT como feature extra de regressor.



Fontes elásticas que fecham a Etapa 2

Além do perfil enriquecido da Etapa 1, entram velocidades de lab e de poço.

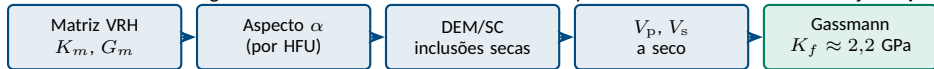
Fonte	Papel	n	Escala
Perfil integrado	porosidade neutrão-densidade (ϕ_{ND}), unidade de fluxo hidrodinâmico (HFU), profundidade	87	~ 28 m
Plugs de microtomografia computadorizada (microCT)	geometria de poros, porosidade de laboratório (ϕ_{lab})	10	pontual
Planilha ROCKPHYS (Velocity)	velocidades compressional e cisalhante (V_p , V_s) de laboratório	28	plugs
Sónico Dipole Shear Sonic Imager (DSI) em Digital Log Inter-change Standard (DLIS)	lentidões compressional e cisalhante (DTCO/DTSM) <i>in situ</i>	182	contínuo
Combinable Magnetic Resonance (CMR) / Elemental Capture Spectroscopy (ECS) em DLIS	fluido livre (CMFF) e fluido ligado (BFV): frações macro/micro	152	contínuo

Distribuição de HFU no perfil

HFU1 = 42, HFU2 = 29, HFU3 = 10, HFU4 = 6. A HFU 4 não tem plug: herda a média das HFU 2 e 3.

Cadeia física: da matriz ao V_p saturado

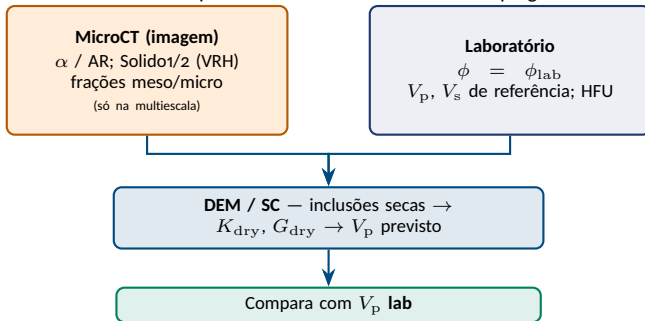
Ordem da cadeia: matriz $\rightarrow$ geometria $\rightarrow$ DEM seco $\rightarrow$ Gassmann. Os parâmetros elásticos são um conjunto **por HFU**.



- Entrada de porosidade: ϕ_{ND} (perfil) ou ϕ_{lab} (plugs).
- α inicial: mediana microCT por HFU ($\bar{\alpha}$).
- Calibração inversa: α^* e fator s^* (comum a K_m e G_m).
- Inclusões secas ($K_i = G_i = 0$) até ϕ alvo.
- Gassmann: saturação total ($S_w = 1$).
- O sónico DSI entra só na validação.

Dois papéis no plug: imagem e laboratório

O microCT descreve **forma e minerais**. A porosidade de entrada do DEM no plug é a medida de laboratório ϕ_{lab} .



No perfil (87 linhas): $\phi = \phi_{ND}$; do CT herdamos-se parâmetros por HFU.

Mensagem

A imagem informa **forma e composição**; a porosidade do modelo vem do **laboratório**.

Premissas da modelagem física

Regras fixadas a priori. O sónico DSI só entra na validação.

Petrofísica e textura

- Porosidade de entrada: ϕ_{ND} (perfil) / ϕ_{lab} (plugs).
- Segmentação por **HFU de laboratório**.
- Solido 1 $\rightarrow$ calcita; Solido 2 $\rightarrow$ dolomita (VRH; normalizado no CT).
- α : achatamento do poro (1 = esfera). Calibração em [0,15, 0,95] (piso: evita fendas; teto: quase esfera).
- HFU 4 sem plugs: herda a média das HFU 2 e 3.

Elástica e fluido

- DEM Berryman a seco; SC só como controle.
- Inclusões vazias ($K_i = G_i = 0$).
- Gassmann *depois* do arcabouço seco ($K_f \approx 2,2$ GPa, $S_w = 1$).
- α^* e fator s^* (comum a K_m, G_m) ajustados nos **plugs** de laboratório.
- Limiar para adotar multiescala: ganho de MAPE ≥ 2 p.p. no laboratório e no perfil.

Escopo

Prova de conceito **local** no poço 861. A etapa seguinte trata o resíduo frente ao sónico.

Porosidade total e partição NMR

ϕ_{ND} diz **quanto** poro existe. O NMR diz **como** esse volume se reparte entre famílias (meso-macro e micro).

1. ϕ_{ND} — porosidade total

$\phi_{total}(z) = \phi_{ND}(z)$ (perfil); nos plugs, ϕ_{lab} . Ex.: $\phi_{ND} = 0,20$
 $\Rightarrow$ o DEM introduz 20% de poro.

2. NMR — partição (CMFF/BFV)

$f_{meso} = \frac{CMFF}{CMFF + BFV}$, $f_{micro} = \frac{BFV}{CMFF + BFV}$, com
 $f_{meso} + f_{micro} = 1$. No CT: frações GeoDict no lugar de CMFF/BFV.

3. Combinação no DEM

$\phi_{meso} = \phi_{ND} f_{meso}$, $\phi_{micro} = \phi_{ND} f_{micro}$; a soma recupera ϕ_{ND} .
Ex.: BFV = 0,06, CMFF = 0,10 ($\phi_{NMR} = 0,16 \neq 0,20$) $\Rightarrow$
 $f_{micro} = 0,375$, $f_{meso} = 0,625 \Rightarrow \phi_{micro} = 0,075$,
 $\phi_{meso} = 0,125$. Cada inclusão leva seu α (CT por HFU). Próximo slide:
ordem dessas inclusões.

Legenda. CMFF = FFI (fluido livre, curva CMR). BFV = BVI (fluido ligado / irredutível, curva CMR). ϕ_{ND} = porosidade neutrão-densidade (perfil). ϕ_{lab} = porosidade de laboratório (plugs).

Ordem das inclusões: volume decrescente (literatura)

Com $\phi_{\text{inc}} = f_{\text{pore}} \times \phi_{\text{total}}$ já definido (slide anterior), o DEM sequencial é *path-dependent*: a ordem precisa ser explícita.

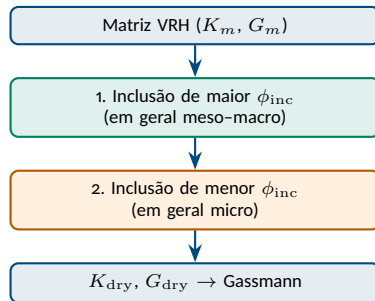
Convenção adotada

1. Calcular ϕ_{inc} para meso-macro e micro.
2. Aplicar inclusões em ordem de ϕ_{inc} **decrescente** (maior volume $\rightarrow$ menor).
3. Mesma regra da referência Equinor/Berryman do projeto.

A ordem segue o **volume** de cada família (Equinor/Berryman). Poros mais achatados (baixo α) amolecem mais por unidade de volume; esse efeito entra em α , não na ordem.

Boas práticas

Carbonatos: α meso/macro do microCT; micro via CT ou CMR. No poço 861 o produto permanece monoescala (ganho abaixo do limiar).



Três escalas de validação — três perguntas

Nenhuma escala sozinha aprova o modelo.

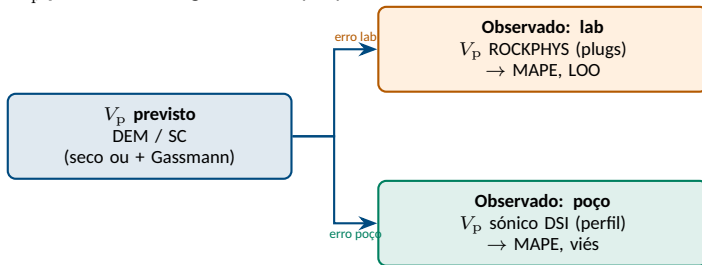
Escala	Amostras	Pergunta
Lab (linha de base)	10 plugs CT	DEM cru vs V_p lab?
Lab in-sample / LOO	10 plugs / 10 folds	Fecha o lab? Generaliza?
Multiescala CT (A/B)	10 plugs CT	DEM sequencial ganha vs M1?
Perfil sônico DSI	87 linhas	Extrapolação <i>in situ</i> ?
Multiescala NMR	87 linhas	Frações CMR melhoram M1?

Como ler as métricas

MAPE: erro relativo típico em V_p . **RMSE:** penaliza outliers (km/s). **Viés:** sinal sistemático (positivo = modelo mais rápido).

Como medimos a divergência: laboratório e poço

O DEM gera um V_p **previsto**. A divergência é sempre previsto — observado — mas o observado muda de escala.



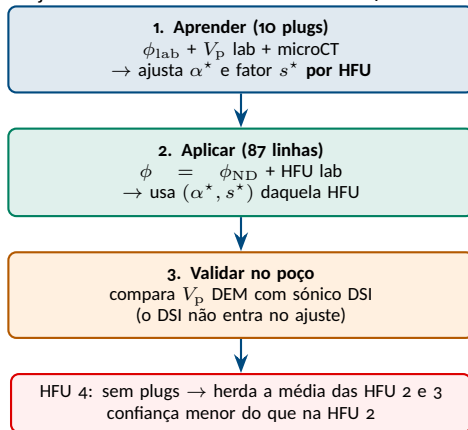
Cada escala tem o seu observado: plugs no laboratório, sónico no poço.

Mensagem

Dois erros, duas perguntas: o modelo fecha o laboratório? Fecha o sónico no perfil?

Calibração por HFU: aprender no plug, aplicar no perfil

Parâmetros elásticos são ajustados no **lab** e só então levados às 87 linhas — sem reajuste ao sísmico.



Esquema por HFU: de $\bar{\alpha}$ a V_p DEM

$\bar{\alpha}_i$ é só o ponto de partida (mediana CT). O produto usa (α_i^*, s_i^*) calibrados contra V_p de laboratório.

1. Partida (microCT)

$$\bar{\alpha}_i = \text{mediana}\{\alpha_{CT,j} : j \in \text{HFU}_i\} ; \text{matriz VRH} \rightarrow (K_m, G_m)_i$$



2. Calibração inversa (plugs, vs V_p lab)

$$(\alpha_i^*, s_i^*) = \arg \min_{\alpha, s} \text{erro}(V_p^{\text{DEM}}(\phi_{\text{lab}}, \alpha, sK_m, sG_m), V_p^{\text{lab}})$$

$$\text{partida: } \alpha = \bar{\alpha}_i, s = 1; \text{ fator comum: } K_m^* = s^* K_m, G_m^* = s^* G_m$$



3. Forward DEM (já calibrado)

$$(\alpha_i^*, s_i^*) \rightarrow \text{DEM}(\phi, \alpha_i^*, s_i^* K_m, s_i^* G_m) \rightarrow (K, G)_{\text{dry}} \rightarrow (V_p, V_s)^{\text{DEM}}$$

$\phi = \phi_{\text{lab}}$ no plug; $\phi = \phi_{\text{ND}}$ no perfil (87 linhas)



4. Validação (sem recalibrar)

$$\text{lab: } V_p^{\text{DEM, seco}} \text{ vs } V_p^{\text{lab}} \text{ (ambos a seco)}$$

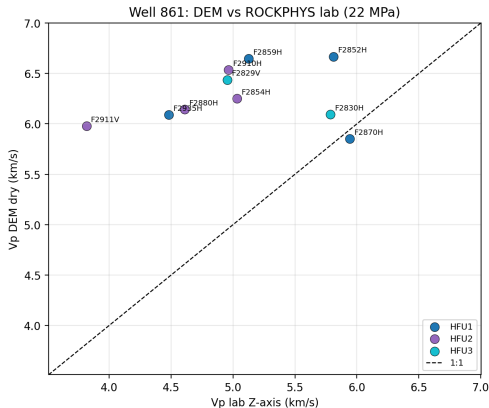
$$\text{poço: } V_p^{\text{DEM}} + \text{Gassmann vs } V_p^{\text{DSI}}(z) \text{ (DSI é in situ com fluido)}$$

Sem calibração: $\text{MAPE} \approx 26\%$, viés $+1,2 \text{ km/s}$

DEM a seco com α do microCT e matriz VRH
superestima V_p de laboratório.

Métrica	Valor
$\text{MAPE } V_p$	26,3%
RMSE	1,37 km/s
Viés	+1,22 km/s
n	10 plugs

A dispersão por HFU nesta linha de base motiva um α
por unidade, em vez de um valor único para o poço.



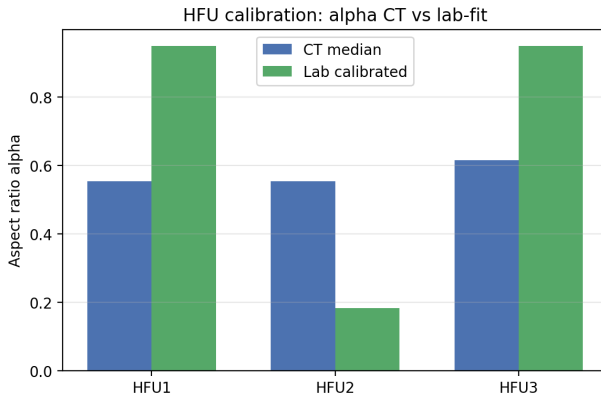
DEM cru versus V_p de laboratório (dez plugs CT, confinamento 22,1 MPa).

Calibração por HFU: MAPE in-sample cai para $\approx 9\%$

Ajuste de α^* e fator s^* (comum a K_m e G_m) por HFU. $\alpha \in [0,15, 0,95]$: piso de poros ainda arredondados (evita fendas); teto quase esférico.

HFU	n	α_{cal}	α_{CT}
1	4	0,95	0,55
2	4	0,18	0,55
3	2	0,95	0,61
4	0	fallback	—

HFU 1 e 3 colam no teto (0,95): o ajuste pede poros quase esféricos. HFU 2 fica no interior (0,18) e é a unidade mais bem apoiada.



α calibrado versus mediana microCT por HFU.

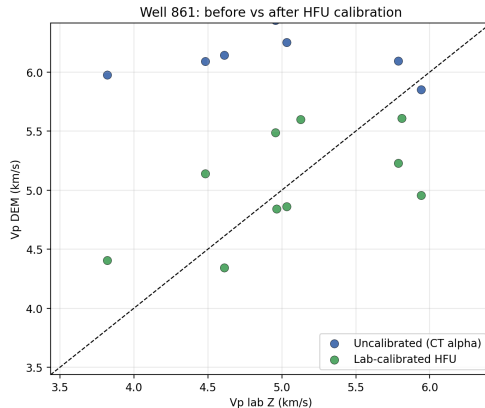
LOO: $MAPE \approx 15\%$ — métrica honesta no laboratório

Leave-one-plug-out: recalibra sem o plug avaliado.

Escopo	MAPE (%)	RMSE
In-sample	9,1	0,52
LOO	14,8	0,85

Leitura

Gap ≈ 6 p.p. entre ajuste conjunto e LOO: esperado com $n = 10$. Viés LOO quase nulo: o modelo acerta a média e dispersa entre plugs. Retirar um plug remove 25-50% do suporte da sua HFU.



Antes versus depois da calibração (dez plugs).

Multiescala CT: manter monoescala

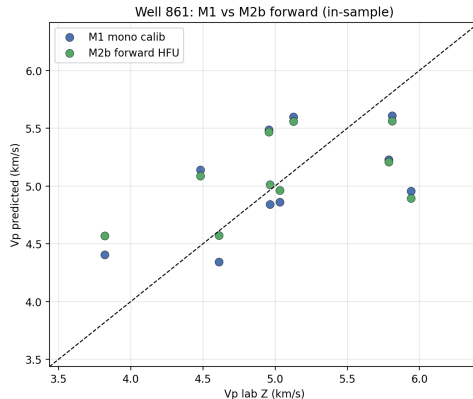
DEM sequencial meso-macro + micro (frações CT). Critério: ganho *forward* ≥ 2 p.p. com confirmação in-sample.

Modelo	Escopo	MAPE	RMSE
M1	In-sample	9,1	0,52
M2b forward	In-sample	8,7	0,54
M1	LOO	14,8	0,85
M2b forward	LOO	12,0	0,78

O modo livre ($\approx 3\%$) mostra o teto se α_{micro} pudesse variar por plug. No modo operacional (forward) o ganho in-sample é 0,4 p.p. e o RMSE aumenta.

Decisão

Manter α efetivo por HFU no produto de 87 linhas.

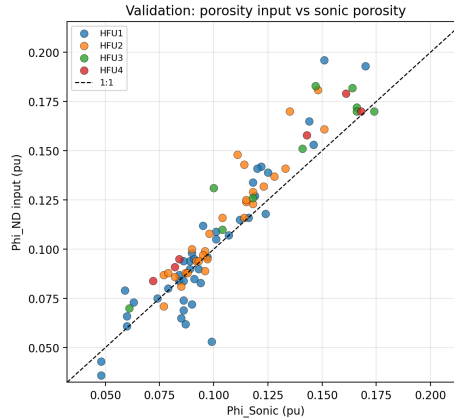


M1 versus M2b forward (in-sample).

Extrapolação: 87 linhas com parâmetros por HFU

- Entrada: ϕ_{ND} e HFU de laboratório.
- V_p médio a seco $\approx 5,20$ km/s.
- V_p/V_s médio $\approx 1,82$.
- ϕ_{ND} vs ϕ_S : $r \approx 0,94$.

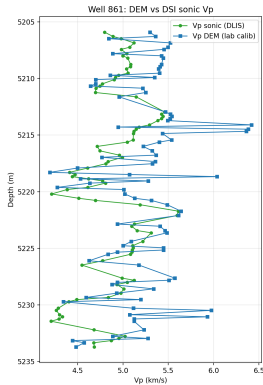
Entrada de porosidade sólida; a pergunta elástica vem no confronto com o DSI.



ϕ_{ND} versus porosidade sónica no perfil ($n = 87$).

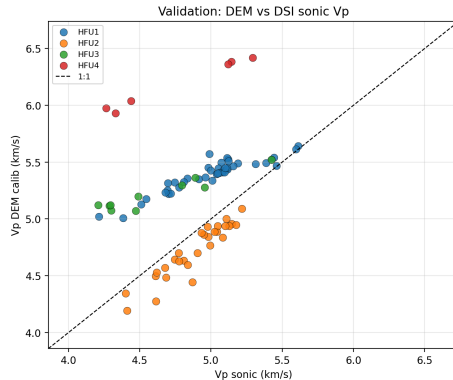
Contra o DSI a seco: $\text{MAPE} \approx 9\%$, viés $+0,30 \text{ km/s}$

87/87 profundidades casadas. $\text{MAPE } 8,7\% \cdot \text{RMSE } 0,54 \text{ km/s} \cdot \text{viés } +0,30 \text{ km/s} \cdot \text{Pearson } r = 0,34 \cdot V_p \text{ DEM } 5,20 \text{ vs sónico } 4,90 \text{ km/s}.$



Trilha: DEM seco versus sónico DSI.

O viés responde por $\approx 3/4$ do erro absoluto: o modelo fica sistematicamente mais rápido que o sónico *in situ*.



Dispersograma 1:1 por HFU (monoescala seco).

Por HFU: os maiores erros concentram-se onde há menos suporte

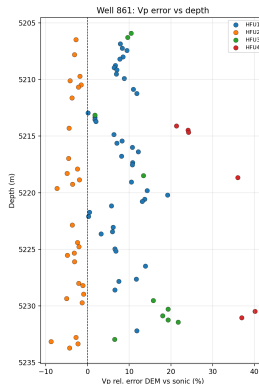
O erro global esconde heterogeneidade forte entre unidades.

HFU	n	Plugs	α_{cal}	MAPE (%)
1	42	4	0,95*	8,0
2	29	4	0,18	3,3
3	10	2	0,95*	13,6
4	6	0	fallback	30,4

* saturado no teto do intervalo de calibração.

Uso interpretativo

HFU 1 e 2 têm o mesmo número de plugs (4) e MAPE muito diferente (8,0% vs 3,3%): o que as separa é α no teto. A HFU 4 (sem plug) fica em 30% — prioridade para novos dados.



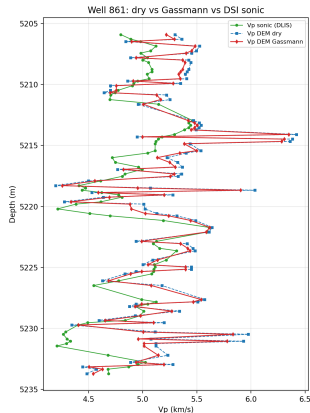
Erro de V_p versus profundidade (DEM seco vs DSI).

Gassmann leva o MAPE a $\approx 7\%$, viés persiste

Fluido default: $K_f \approx 2,2$ GPa, $S_w = 1$.

Condição	MAPE	RMSE	Viés
DEM seco	8,7	0,54	+0,30
+ Gassmann	7,3	0,48	+0,27

Com $\phi \approx 11\%$ e arcabouço rígido, o ganho em K_{sat} é quase anulado pelo aumento de densidade. O fluido reduz parte do afastamento; o restante alimenta o residual da Etapa 3.



Sônico, DEM seco e DEM + Gassmann ao longo da profundidade.

NMR ponto a ponto — centra o erro, mas o espalha

As frações CMR (CMFF/BFV) variam em cada profundidade e podem substituir a mediana CT por HFU.

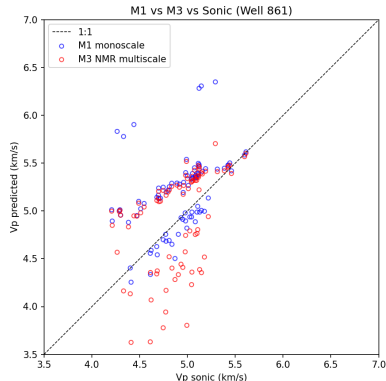
- Merge CMR + perfil: **87/87**.
- M3 = DEM sequencial + Gassmann.
- $\alpha_{\text{meso/micro}}$ fixos por HFU (teste CT).

Modelo	MAPE	Viés	r
M1 Gassmann	7,3	+0,27	+0,42
M3 NMR	8,5	+0,04	+0,45

M3 quase zera o viés, e o MAPE sobe 1,2 p.p.: o acerto médio melhora e a dispersão aumenta. CMR vs CT nos plugs: $r \approx -0,30$.

Decisão

Manter monoescala Gassmann no produto de 87 linhas.



M1 versus M3 no plano 1:1 (sónico no eixo y).

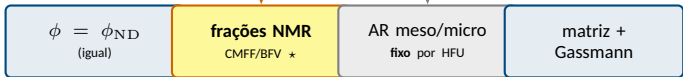
O que o teste NMR isolou

Comparação controlada: só as frações de poro passam a variar com a profundidade (CMFF/BFV). ϕ_{ND} , α e a matriz

M1 monoescala



M3 NMR multiescala



permanecem como no M1.

O que o NMR trouxe

Quanto é macro vs micro
em cada profundidade.

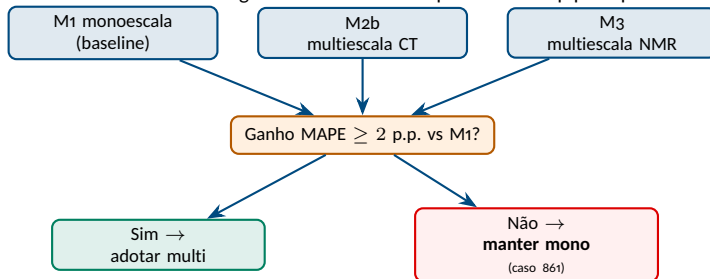
O que permaneceu constante

Quão achatado é o poro (α)
— ainda um valor por HFU.

α controla a moleza elástica. Redistribuir só as frações desloca o V_p médio (o viés cai), mas o MAPE sobe 1,2 p.p.

Decisão multiescala: limiar de 2 p.p.

Critério definido a priori: adotar multiescala se o ganho de MAPE for de pelo menos 2 p.p. e aparecer no laboratório e no perfil.



No 861

Multiescala CT: forward ganha 0,4 p.p. in-sample. Multiescala NMR: MAPE piora 1,2 p.p. Produto: monoescala Gassmann + α efetivo por HFU.

Síntese das validações de V_p

Dois regimes de erro: dispersão no lab, viés no perfil.

Escala	MAPE (%)	RMSE	Viés	n
Lab, sem calibração	26,3	1,37	+1,22	10
Lab, in-sample	9,1	0,52	-0,01	10
Lab, LOO	14,8	0,85	-0,07	10
Perfil DSI (seco)	8,7	0,54	+0,30	87
Perfil DSI (Gassmann)	7,3	0,48	+0,27	87
Perfil DSI (NMR M3)	8,5	0,47	+0,04	87

Mensagem

No laboratório o erro é dispersão (viés nulo em dez plugs). No perfil o erro é sobretudo um deslocamento positivo — alvo da correção residual na Etapa 3.

Conclusões e recomendações

1. **Viabilidade local:** DEM/SC por HFU fecha o perfil ($\approx 9\%$ seco, $\approx 7\%$ com Gassmann) e o lab sob a métrica mais severa (LOO $\approx 15\%$).
2. **Uso por HFU:** 3% (HFU 2), 8% (HFU 1), 14% (HFU 3), 30% (HFU 4). Os erros maiores coincidem com menos plugs e com α no teto; a HFU 4 pede novos dados.
3. **Entrada:** ϕ_{ND} no perfil; microCT na geometria e nos minerais da física.
4. **Multiescala CT e NMR:** o ganho fica abaixo de 2 p.p. — produto monoescala com Gassmann.
5. **Gassmann:** MAPE 8,7% $\rightarrow$ 7,3%, viés +0,30 $\rightarrow$ +0,27 km/s; reduz o afastamento e deixa um residual estruturado.
6. **Etapas 3:** ML sobre o resíduo (sónico — física), com prioridade nas HFU 3 e 4.

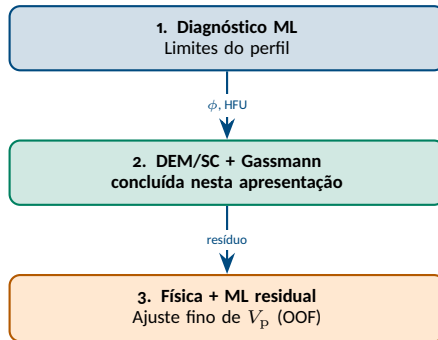
Caminho: física validada → ML residual

Produto da Etapa 2

- V_p/V_s teóricos por HFU (seco + Gassmann).
- Parâmetros calibrados rastreáveis.
- Decisão documentada: monoescala.

Próximo (Etapa 3)

- Alvo: resíduo = $V_p^{\text{sonico}} - V_p^{\text{fisica}}$.
- Validação: blocos de profundidade (protocolo Etapa 1).
- Híbrido: física + correção residual pontual.



Obrigado.